

Rapport – Lab 1 : Introduction au déploiement d'une application

1) Objectif du Lab

L'objectif de ce Lab 1 est de découvrir les premières étapes du déploiement d'une application web. Le travail demandé consiste à exécuter une application en local, puis à la déployer sur une plateforme de type PaaS avec Render, et enfin à la déployer sur une infrastructure de type IaaS avec une instance AWS EC2.

2) Environnement de travail

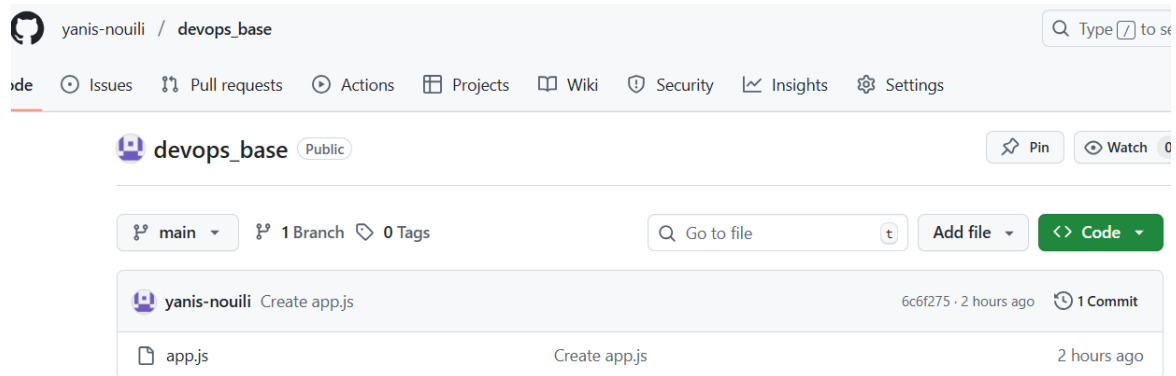
Pour réaliser ce lab, nous avons utilisé l'OS Ubuntu, comme le montrent les captures présentes dans le document. Le code de l'application est versionné et hébergé sur GitHub, ce qui permet de centraliser le projet et de servir de source pour les déploiements. La partie PaaS est réalisée via Render, tandis que la partie IaaS est réalisée via AWS, avec une instance EC2.

```
yanis@Yessirr:~$ cd devops_base
yanis@Yessirr:~/devops_base$ cd ch1/sample-app
yanis@Yessirr:~/devops_base/ch1/sample-app$ nano app.js
yanis@Yessirr:~/devops_base/ch1/sample-app$ ls
app.js.save
yanis@Yessirr:~/devops_base/ch1/sample-app$ node app.js
node:internal/modules/cjs/loader:1137
  throw err;
  ^
Error: Cannot find module '/home/yanis/devops_base/ch1/sample-app/app.js'
    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
}
Node.js v18.19.1
yanis@Yessirr:~/devops_base/ch1/sample-app$ pwd
~/devops_base/ch1/sample-app
yanis@Yessirr:~/devops_base/ch1/sample-app$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 yanis yanis 4 Dec  2 10:26 app.js.save
```

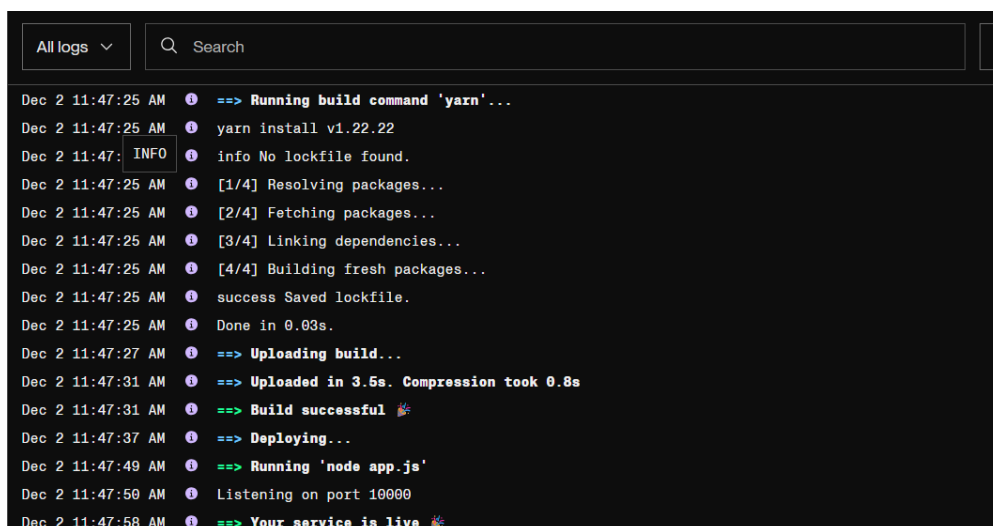
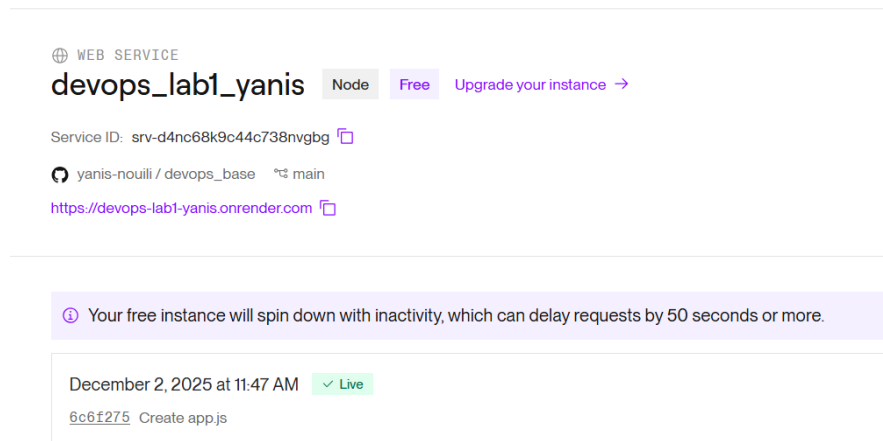
3) Déploiement via GitHub et Render (PaaS)

Dans un premier temps, le projet est placé dans un dépôt GitHub afin de pouvoir suivre les modifications et faciliter le déploiement. Le dépôt est connecté à Render, ce qui permet de créer un service web déployé automatiquement à partir du code présent sur GitHub. Render se charge de récupérer le projet, d'exécuter les commandes nécessaires et enfin de publier l'application via une URL. Les captures d'écran montrent l'interface GitHub du projet ainsi que la confirmation du service Render une fois le déploiement effectué.

Interface Github :



Interface Render (service créé et déploiement) :



4) Déploiement sur AWS (IaaS – EC2)

Dans la seconde partie, une instance EC2 est créée depuis la console AWS. Une fois l'instance lancée, il est possible de consulter la liste des instances afin de vérifier son état et de récupérer son adresse IPv4 publique. Dans ce lab, l'adresse IPv4 publique affichée est <http://13.53.152.47>, ce qui permet de tester l'accès à l'application via un navigateur. Les captures d'écran confirment la réussite du lancement de l'instance ainsi que l'affichage des informations permettant d'identifier l'instance et son IP.

Instance lancée et liste des instances :

The screenshot displays the AWS Management Console interface. At the top, a green banner indicates the successful launch of an instance with ID `i-078dccba26867d9c1`. Below this, the 'Journal de lancement' (Launch History) section is visible. The 'Étapes suivantes' (Next Steps) section provides links for creating alerts, connecting to the instance, and connecting to an RDS database. The main content area shows the 'Instances (1/1)' list, which includes the instance `devops-sample-app` with ID `i-078dccba26867d9c1`, in the state 'En cours d'exécution' (Running). The instance details for `i-078dccba26867d9c1 (devops-sample-app)` are shown below the list, including the public IP address `13.53.152.47` and the private IP address `172.31.22.91`.

Name	ID d'instance	État de l'instance	Type d'inst...	Contrôle des statu	Statut d'alarm	Zon
devops-sample-app	i-078dccba26867d9c1	En cours d'exécution	t3.micro	Initialisation en cc	Afficher les alarm	eu-r

Résumé de l'instance

Informations	Adresses IPv4	DNS public
ID d'instance: i-078dccba26867d9c1 Adresse IPv6: -	Adresse IPv4 publique: 13.53.152.47 adresse ouverte État de l'instance: En cours d'exécution	Adresses IPv4 privées: 172.31.22.91 DNS public: ec2-13-53-152-47.eu-north-1.compute.amazonaws.com adresse ouverte

5) Arrêt de l'instance et gestion des coûts

Après les tests, l'instance EC2 est arrêtée afin d'éviter toute facturation inutile. Cette étape est importante car les ressources cloud peuvent continuer à générer des coûts tant qu'elles restent actives. Les captures du document montrent que l'instance a bien été stoppée après utilisation.

✓ Arrêt initié avec succès de i-078dccba26867d9c1

Instances (1/1) [Informations](#)



Se connecter

État de l'instance ▼

🔍 Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

Tous les états ▼

✓	Name	ID d'instance	État de l'instance	Type d'insta... ▼
✓	devops-sample-app	i-078dccba26867d9c1	⏻ Arrêté(e)	t3.micro